מבחן באלגברה לינארית להנדסה, 20119321, מועד א'

ד"ר בורלא, פרופ' גורביץ, מר חלאוי, ד"ר לנדסמן, ד"ר לרמן, ד"ר סמית.

24.01.2022

- משך המבחן שלוש שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- חלק א' של המבחן מכיל 8 שאלות רב-ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.

  משקל של כל שאלה 5 נקודות. סה"כ 40 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1	2	3	4
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

5	6	7	8
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא תסמנה לא תבדקנה!

  יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 20 נקודות. סה"כ 60 נקודות עבור חלק ב'.
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

1 חלק א'

1. (5 נק'). תהא $B = \langle (1+i, a+i), (1, i) \rangle$ קבוצה סדורה ב $\mathbb{C}^2$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. עבור איזה ערך של a הקבוצה B היא בסיס אורתוגונלי.

   (א) $a = 0$.

   (ב) $a = -1$.

   (ג) $a = 1 - 2i$.

   (ד) $a = 1 + 2i$.

2. (5 נק'). תהיה A מטריצה רבועית בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) אם $A = -A^t$ ו n זוגי אז A הפיכה.

   (ב) אם $A = A^t$ ו n אי-זוגי אז A אינה הפיכה.

   (ג) אם $A = A^t$ ו n אי-זוגי אז A הפיכה.

   (ד) אם $A = -A^t$ ו n אי-זוגי אז A אינה הפיכה.

3. (5 נק') יהיו U, W תת מרחבים במרחב וקטורי V. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) $\dim(U + W) > \dim(U)$.

   (ב) אם $U \cup W$ תת מרחב אז $U \subseteq W$.

   (ג) אם $U \cap W = W$ אז $U + W = W$.

   (ד) אם $U + (U \cap W) = W$ אז $U = W$.

4. (5 נק') יהא V מרחב וקטורי ותהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. נסמן $S = T \circ T$. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) $Ker(T) \subseteq Ker(S), Im(T) \subseteq Im(S)$.

   (ב) $Ker(T) \supseteq Ker(S), Im(T) \subseteq Im(S)$.

   (ג) $Ker(T) \subseteq Ker(S), Im(T) \supseteq Im(S)$.

   (ד) $Ker(T) \supseteq Ker(S), Im(T) \supseteq Im(S)$.

5. (5 נק') יהיו $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k$ מרחבים עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
יהיו $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ כך ש $AB = 0$.
נזכיר כי $Col(A)$ מסמן את מרחב העמודות, $Row(A)$ מרחב השורות ו $N(A)$ מרחב הפתרונות של ממ"ל הומוגנית המתאימה ל A.
איזו טענה בהכרח נכונה?

(א) $Row(A) = Col(B)$.
(ב) $Row(A) \subseteq Col(B)^{\perp}$.
(ג) $Col(B) \supseteq Row(A)^{\perp}$.
(ד) $Col(B) = N(A)$.

6. (5 נק'). (השאלה היתה מבוטלת בזמן המבחן).
יהיה $\mathbb{R}^3$ ממ"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהא H מישור ב $\mathbb{R}^3$. ידוע כי ההטלה של הוקטור $(5,2,1)$ על H היא $(1,2,3)$. מהי ההטלה של $(0,1,0)$ על המישור H?

(א) $(1,0,2)$.
(ב) $(1,0,3)$.
(ג) $(0,1,0)$.
(ד) $(0,2,0)$.

7. (5 נק'). נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$$

עבור אילו ערכים ממשים של a המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{R}$?

(א) לכל a.
(ב) לכל $a \neq 3$.
(ג) לכל $a \neq 3, -3$.
(ד) לכל $a \neq -3$.

8. (5 נק').
נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 1-a_1-b_1 \\ a_2 & b_2 & 1-a_2-b_2 \\ a_3 & b_3 & 1-a_3-b_3 \end{pmatrix}$$

איזה ערך הוא בהכרח ערך עצמי עבור המטריצה A?

(א) $\lambda = 0$.
(ב) $\lambda = -1$.
(ג) $\lambda = 1$.
(ד) אף אחת מהתשובות א-ג אינו בהכרח ערך עצמי של A.

2 חלק ב'

1. נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

(א) (6 נק') מצאו את הערכים העצמיים של A וציינו ריבויים אלגברים וגאומטרים עבור כל ערך עצמי.

(ב) (8 נק') מצאו בסיס של וקטורים עצמיים עבור מטריצה A.

(ג) (6 נק') מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה M כך ש $A^2 - A = MDM^{-1}$.

המשיכו לכתוב פתרון כאן

2. יהיה

$$B = \langle (1,-2,2), (1,2,1), (1,4,0) \rangle$$

בסיס של $\mathbb{R}^3$ (אין צורך לבדוק ש B הוא בסיס). תהא $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת שלה

$$[S]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(א) (8 נק') מצאו בסיס של $Ker(S)$ ושל $Im(S)$.

(ב) (6 נק') מצאו בסיס של $Ker(S) + Im(S)$ ושל $Ker(S) \cap Im(S)$.

(ג) (6 נק') ידוע כי הוקטור $(a, -2, 12)$ שייך ל $Im(S)$. מצאו את a.

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3. יהיו V, U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$V = Span\{(3,1,1,0),(2,1,2,0)\}, \quad U = Span\{(2,1,2,0),(1,1,1,2)\}$$

(א) (5 נק') מצאו בסיס של $U^{\perp}$.

(ב) (5 נק') מצאו בסיס של $U^{\perp} \cap V$.

(ג) (5 נק') השלימו את הבסיס בסעיף ב' לבסיס אורתוגונלי של V.

(ד) (5 נק') הראו כי $V = (V \cap U) \oplus (V \cap U^{\perp})$. נמקו.

המשיכו לכתוב פתרון כאן:

4. אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהיו $S, T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^5$ העתקות לינאריות המקיימות:

$$Ker(T) = Span\{(1,1,1,0),(2,0,3,1)\}$$
$$Im(S) = Span\{(1,-1,0,0,1),(1,0,1,1,2)\}$$

הוכיחו כי קיים $v \in \mathbb{R}^5$ המקיים $v \notin Im(S) + Im(T)$.

(ב) (10 נק') תהא $A \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$. הוכיחו כי קיים וקטור $0 \neq v \in \mathbb{R}^5$ המקיים

$$(A - A^t) \cdot v = 0$$

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3 דף הנוסחאות

1. ההטלה אורתוגונלית על תת מרחב W של ממ"פ V: אם $\langle v_1, \dots v_k \rangle$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, v_i)}{(v_i, v_i)} v_i$$

2. אלגוריתם גרם-שמידט. אם $\langle v_1, \dots v_n \rangle$ בסיס של V אז $\langle w_1, \dots w_n \rangle$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i, \forall k \geq 2$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A))$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה מינור של המטריצה A.